

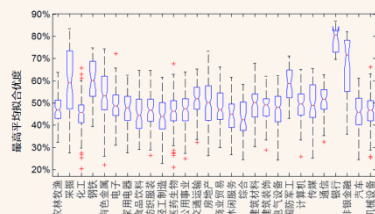
专题报告

# 基于同质性分析的行业特征研究

2016 年 03 月 11 日

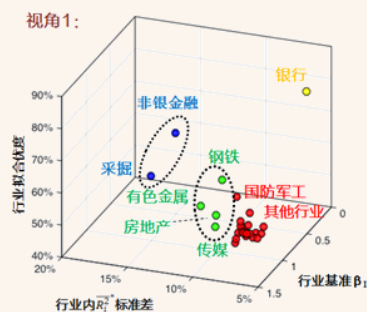
## 从波动分解角度剖析超额收益来源

行业个股最高平均拟合优度盒图



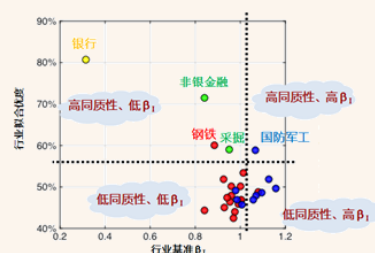
资料来源：Wind 资讯、招商证券

行业拟合优度三维聚类分析



资料来源：Wind 资讯、招商证券

行业同质性水平和对市场的  $\beta_1$



叶涛

021-68407343

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

欧阳廷婷

021-68407809

ouyangtt@cmschina.com.cn

基于因素分层识别模型，可以将个股的总体风险分解成为市场共性风险、行业共性风险和个股风险三个正交的部分，以模型中市场、行业因素对总体风险的解释程度表征个股在行业中的同质性。不同行业的同质性水平存在明显差异，同质性高的行业应该着重行业整体配置，通过行业超配或低配获取超额收益；同质性低的行业应该着重选股来获取超额收益。除此之外，我们还结合已有的指数产品阐述了行业同质性水平在指数产品标的选择上的应用。

- 基于因素分层识别模型，考虑市场和行业因素可以将个股的总体风险分解为市场共性风险、行业共性风险和未识别风险，各风险成分之间相互正交无信息重叠。相比市场单因素模型和多因素模型而言，因素分层识别模型提高了解释度和有效性，而且每部分因素解释的风险部分都具有明确的经济意义。
- 银行的同质性最高，但行业对市场的  $\beta_1$  较小；非银金融、钢铁、采掘、国防军工的行业同质性较高；综合、轻工制造、食品饮料、休闲服务、化工、汽车的行业同质性较低。高同质性行业，往往同涨同跌效应明显，个股涨跌趋势与行业、市场整体较为一致。对于同质性较高的行业，应该着重于行业整体配置，并结合行业  $\beta_1$  来获取超额收益。除此之外，同质性高的行业个股驱动因素较为趋同，配对交易的策略适用性更好，胜率倾向于更高。低同质性行业，个股驱动因素差异较大，收益率相关性相对较低，应该着重于选股来提高超额收益。
- 部分同质性低的一级行业拆分后会出现些共性显著、同质性较强的子行业，但拆分行业所带来的同质性提升非常有限，仍然无法改善个股数越多的子行业同质性越低的现象。过度拆分会使得个股特性凸显，让行业分类意义减弱。因此，低同质性高分散的行业，应看淡行业分类，多关注个股的市场共性风险与个体风险。
- 目前市场规模较大的行业指数产品，其所选标的行业往往具有较高的行业拟合度，且行业共性风险占据着不可忽略的部分。行业同质性强，说明行业特征鲜明，行业基准具有较好的代表性，因此其相关的指数产品往往更容易形成较大的规模。所以，同质性强的行业，其指数更适合作为被动指数产品的标的。

## 正文目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、因素分层识别模型与个股波动的分解 ..... | 4  |
| 1、市场单因素模型与多因素模型 .....    | 4  |
| 2、因素分层识别模型 .....         | 4  |
| 3、考虑市场与行业的个股总体风险分解 ..... | 5  |
| 二、基于个股波动分解的行业同质性研究 ..... | 6  |
| 1、个股最高平均拟合优度 .....       | 6  |
| 2、行业拟合优度 .....           | 7  |
| 2、行业拟合优度的方差分析 .....      | 9  |
| 3、行业拟合优度聚类分析 .....       | 10 |
| 三、行业划分的方式对行业同质性的影响 ..... | 12 |
| 1、行业各部分风险占比及特性 .....     | 12 |
| 2、行业分类及拆分对同质性影响 .....    | 13 |
| 四、行业同质性在行业指数产品上的应用 ..... | 16 |

## 图表目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 图 1 多因素模型风险解释示意图 .....          | 4  |
| 图 2 因素分层识别模型风险解释示意图 .....       | 5  |
| 图 4 市场单因素模型的正交分解 .....          | 5  |
| 图 5 考虑市场和行业的因素分层识别模型的正交分解 ..... | 5  |
| 图 5 因素分层识别模型拟合优度 .....          | 6  |
| 图 5 全部 A 股的最高平均拟合优度 .....       | 7  |
| 图 6 行业个股的最优估计期天数 .....          | 8  |
| 图 8 各行业个股最高平均拟合优度盒图 .....       | 9  |
| 图 9 行业拟合优度三维聚类分析（视角一） .....     | 10 |
| 图 10 行业拟合优度三维聚类分析（视角二） .....    | 10 |
| 图 11 行业同质性整体水平及内部差异的聚类分析 .....  | 11 |
| 图 12 行业同质性水平和对市场的 $\beta$ ..... | 11 |
| 图 13 总体共性风险与行业共性风险 .....        | 12 |
| 表 1: 行业拟合优度及最优估计期（申万一级行业） ..... | 8  |

表 2：单因素方差分析结果 ..... 9

表 3：行业各部分风险占比及特点 ..... 12

表 4： 中信一级行业与申万一级行业划分的行业同质性比较 ..... 13

表 5： 行业有效成分股数和前十大个股自由流通市值占比 ..... 14

表 6：行业拆分前后的行业拟合优度和行业共性风险占比 ..... 15

表 7：规模前 50 的行业指数产品所涉及行业 ..... 16

表 8：规模前列的常见行业指数产品类型 ..... 16

## 一、因素分层识别模型与个股波动的分解

### 1、市场单因素模型与多因素模型

市场单因素模型是以市场指数的收益率作为解释个股收益的单一因素，它是一种经典的风险分解模型。在市场单因素模型中，将个股的总体风险分解为市场共性风险部分和个股特有的风险部分。

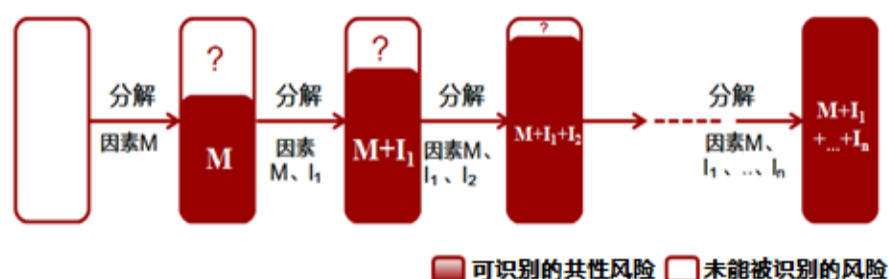
$$\underbrace{\sigma^2[r_{i,t}]}_{\text{总体风险}} = \underbrace{\beta_i^2 \sigma^2[r_{M,t}]}_{\text{市场共性风险}} + \underbrace{\sigma^2[\varepsilon_{i,t}]}_{\text{个股风险}}$$

这种分解方式的优点在于风险分解满足正交性，各部分因素具有明确经济意义。但市场单因素模型的缺点在于它对于风险的解释程度还远远不够，个股风险部分占比较高。

在多因素模型中，个股总体风险可分为可识别的共性风险与未能被识别的风险。可识别的共性风险是指模型能够识别的、由同一驱动因素引发的风险，例如市场整体、行业特征和风格类因素等。未能被识别的风险是指剩余的、模型无法识别的风险。

随着考虑因素  $I_1$ 、 $I_2$ 、 $\dots$ 、 $I_n$  数量的增加，模型解释度会逐渐上升，但各因素的风险部分并不具有正交性，无法将整体风险写成可加的形式。但如果强制将各部分风险进行正交变换，变换后的因素又将失去经济意义。

图 1 多因素模型风险解释示意图



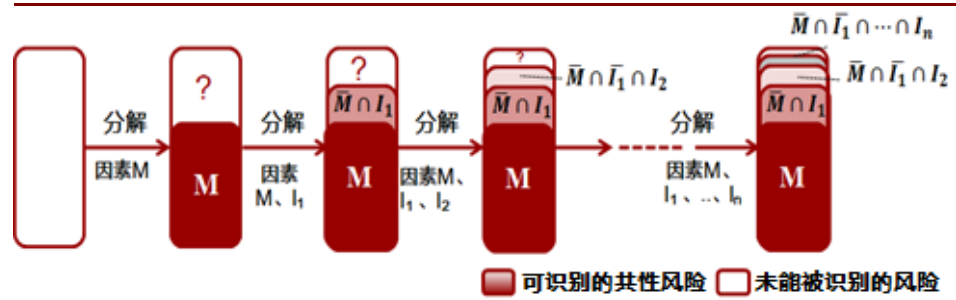
资料来源：招商证券

### 2、因素分层识别模型

在本报告中，我们提出一种因素分层识别模型，它分层引入新因素，使未能被识别的风险尽量接近“纯净”的个股个体风险。相比市场单因素模型而言，因素分层识别模型提高了解释度和有效性，模型各风险成分之间正交无信息重叠，而且每部分因素解释的风险部分都具有明确的经济意义。

在因素分层识别模型中，随着引入因素的增多，模型的解释度会逐渐上升，极限状态下逼近 100%。新元素的引入目的是解释原有所有因素无法识别的部分，所以因素对样本的划分应该具有完整性、排他性、递进性。例如，将个股总体风险收益按照市场因素、一级行业因素、二级行业因素分层识别。

图 2 因素分层识别模型风险解释示意图



资料来源：招商证券

### 3、考虑市场与行业的个股总体风险分解

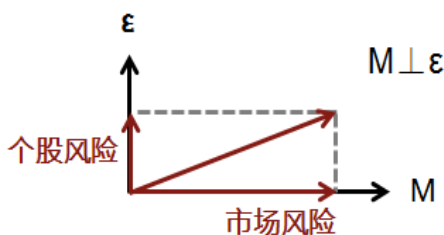
基于因素分层识别模型，考虑市场和行业因素可以将个股的总体风险分解为市场共性风险、行业共性风险和未识别风险，正交分解可以让各部分风险写成可加的形式：

$$\underbrace{\sigma^2[r_{i,t}]}_{\text{总体风险}} = \underbrace{\tilde{\beta}_i^2 \sigma^2[r_{M,t}]}_{\text{市场共性风险}} + \underbrace{\lambda_i^2 \sigma^2[r_{I,t}]}_{\text{行业共性风险}} + \underbrace{\sigma^2[\varepsilon_{i,t}^*]}_{\text{未识别风险}}$$

随着行业划分的精细，模型的解释度逐渐升高。在极限的情况下，解释度达到 100% 此时实际上是个股自己对自己的完全解释。

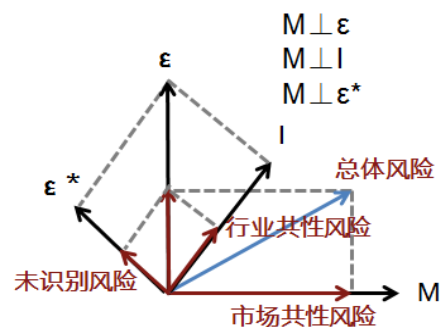
市场单因素模型中，个股风险是总体风险中无法被市场共性所解释的部分，而市场、行业因素分层识别模型能够用市场以外的行业共性部分对个股风险做进一步的解释，使得剩余的未识别风险更加接近于纯净的个股个性部分。

图 3 市场单因素模型的正交分解



资料来源：招商证券

图 4 考虑市场和行业的因素分层识别模型的正交分解



资料来源：招商证券

因素分层识别模型步骤：

#### 步骤 1

$$a) r_{i,t} = c_i + \beta_i r_{M,t} + \varepsilon_{i,t}$$

将个股的总体风险分解为市场共性风险部分、剩余未能被识别的风险（即“纯净”的个股因素和行业属性因素），其中个股总体风险中能够被模型 a) 识别出的共性风险占比为  $R_1^2$ ；

#### 步骤 2

$$b) r_{I,t} = c_I + \beta_I r_{M,t} + \varepsilon_{I,t}$$

将行业的风险分解为行业指数的市场共性风险部分、剩余未能被识别的风险（即剔除市场整体影响后的行业特定风险）；

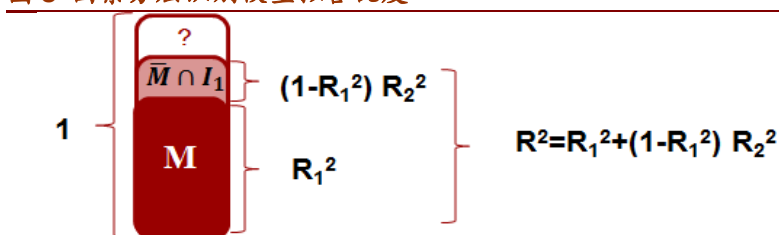
### 步骤 3

$$c) \varepsilon_{i,t} = \lambda_i \varepsilon_{I,t} + \varepsilon_{i,t}^*$$

将 a) 剩余风险分解为能够被 b) 行业特定风险解释的个股行业共性风险部分、剩余未能被识别的风险（即“纯净”的个股因素），其中未能被模型 a) 识别出的风险占比为  $1 - R_1^2$ ，这部分剩余风险继续被模型 c) 识别出的共性风险占比为  $R_2^2$ 。

市场、行业因素分层识别模型能有效的回避多重共线性问题，得到满足正交化要求的个股总体风险分解形式，模型的拟合度为  $R^2 = R_1^2 + (1 - R_1^2) R_2^2$ 。

图 5 因素分层识别模型拟合优度



资料来源：招商证券

拟合度  $R^2$  是市场、行业共性风险对个股风险的解释程度，它可以作为个股在行业中的同质性表征。当  $R^2 \rightarrow 1$  说明因素分层识别模型对个股的解释度高，共性风险占比高，个股受市场、行业的影响强； $R^2 \rightarrow 0$  说明因素分层识别模型对个股的解释度低，共性风险占比低，个股受市场、行业的影响弱。

因素分层识别模型具有与市场、行业双因素模型的等效形式：

$$r_{i,t} = \tilde{c}_i + \tilde{\beta}_i r_{M,t} + \lambda_i r_{I,t} + \varepsilon_{i,t}^*$$

其中  $\tilde{c}_i = c_i - \lambda_i c_I$ ， $\tilde{\beta}_i = \beta_i - \lambda_i \beta_I$ 。

## 二、基于个股波动分解的行业同质性研究

在实际测算中，数据估计期窗口的长度和位置都会影响测算结果，为了消除这种参数依赖让结果更加稳定，我们采用滚动窗口取平均的方法计算一段时间内的个股的平均拟合度，再改变窗口长度选择最高平均拟合度作为个股的最高平均拟合优度，其对应的估计期窗口长度作为最优估计天数。

### 1、个股最高平均拟合优度

测算方法：

- 市场基准为剔除新上市 10 个交易日内、停牌、无涨跌幅限制的全部 A 股的等权组合；
- 行业基准为剔除新上市 10 个交易日内、停牌、无涨跌幅限制的行业内成分股的等权组合；
- 个股 i 在剔除停牌和涨、跌停板交易日数据后的有效样本点数量为  $\Psi_i$ ；



- d) 估计期天数  $\tau \in [30, 50, 70, \dots, 470]$ , 滚动观察期天数  $\delta = 5$ ;
- e) 个股  $i$  的可滚动观测期数  $T_i(\tau, \delta) = \text{int}\{\frac{\Psi_i - \tau}{\delta}\} + 1$ , 且要求  $T_i(\tau, \delta) \geq 30$ , 否则个股  $i$  被记为无效个股
- f) 个股  $i$  在第  $t$  期滚动观测中的样本区间为  $[(t-1)\delta + 1, (t-1)\delta + \tau]$ , 拟合优度为  $R_i^2(\tau, \delta, t)$ ,  $T_i(\tau, \delta)$  期观测的平均拟合优度

$$\overline{R}_i^2(\tau, \delta) = \frac{\sum_{t=1}^{T_i(\tau, \delta)} R_i^2(\tau, \delta, t)}{T_i(\tau, \delta)}$$

在  $\tau$  的可选范围内的最高平均拟合优度  $\overline{R}_i^{2*} = \max_{\tau} \{\overline{R}_i^2(\tau, \delta)\}$ , 与  $\overline{R}_i^{2*}$  对应的最优估计期天数  $\tau_i^* = \arg\{\max_{\tau} \{\overline{R}_i^2(\tau, \delta)\}\}$ 。

## 2、行业拟合优度

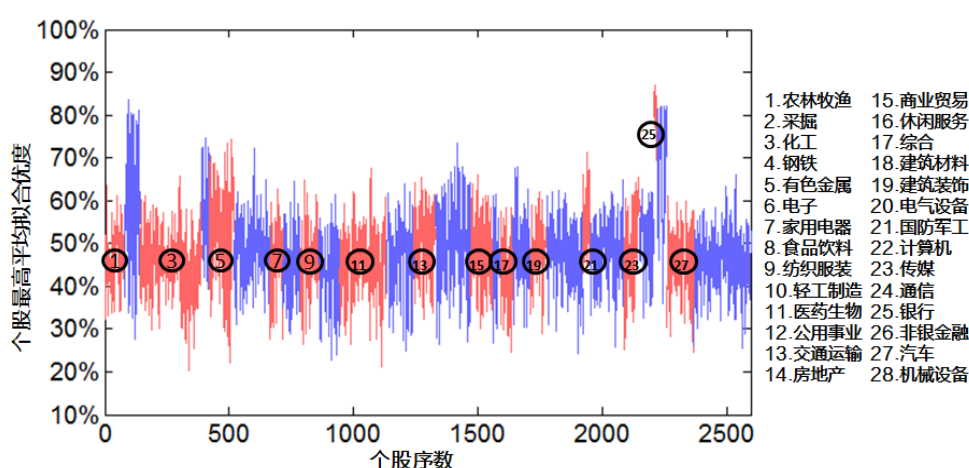
以 2012-1-1 日至 2015-12-31 全部 A 股日频涨跌幅作为数据样本, 依次计算个股最高平均拟合优度  $\overline{R}_i^{2*}$  及最优估计期天数  $\tau_i^*$ 。

以申万一级行业作为行业分类依据, 以  $R_I^2 = \text{median}_{i \in I} \{\overline{R}_i^{2*}\}$  作为行业拟合优度, 其中  $i$  为属于行业  $I$  的个股编号; 以  $\tau_I = \text{avg}_{i \in I} \{\tau_i^*\}$  作为行业最优估计期, 其中  $i$  为属于行业  $I$  的个股编号。

行业拟合优度  $R_I^2$  代表市场、行业共性风险对行业  $I$  内个股的平均解释程度,  $R_I^2$  越大, 说明该行业的同质性越强; 行业最优估计期  $\tau_I$  从侧面反映了行业内个股随共性风险变化时变性的平均水平,  $\tau_I$  越小, 说明行业对共性风险暴露度变化的时变性越大。

剔除刚上市、停牌、无涨跌幅限制、观察期不足的个股, 共剩余有效个股 2595 只, 全部 A 股的总体平均最高拟合优度 48.4%。

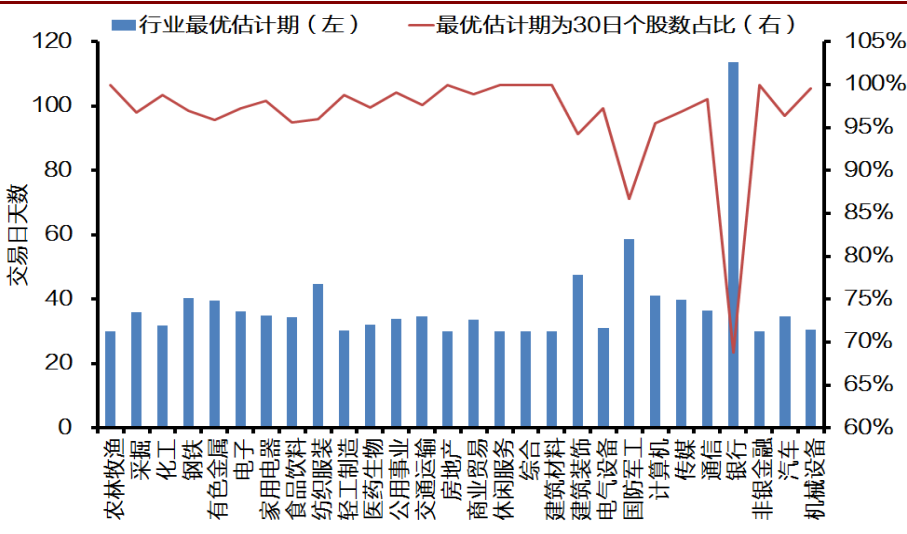
图 6 全部 A 股的最高平均拟合优度



资料来源: Wind 资讯、招商证券

以不同颜色区分相邻行业, 行业内个股的最高平均拟合优度较为接近。

图 7 行业个股的最优估计期天数



资料来源：Wind 资讯、招商证券

多数行业的最优估计期天数为 30 个交易日左右，银行和国防军工的最优估计期天数较高，其他行业的最优估计期天数差异不大。

表 1：行业拟合优度及最优估计期（申万一级行业）

| 申万一级行业 | 最优估计期天数 | 行业拟合优度 | 行业内 $R^2$ 标准差 | 行业 $\beta_1$ | 有效成分股数 |
|--------|---------|--------|---------------|--------------|--------|
| 银行     | 113.8   | 80.60% | 5.70%         | 0.31         | 16     |
| 非银金融   | 30.0    | 71.50% | 13.80%        | 0.84         | 36     |
| 钢铁     | 40.3    | 60.10% | 10.00%        | 0.88         | 33     |
| 采掘     | 35.9    | 59.00% | 15.30%        | 0.95         | 61     |
| 国防军工   | 58.7    | 58.90% | 8.20%         | 1.07         | 30     |
| 有色金属   | 39.6    | 53.30% | 11.20%        | 1.01         | 98     |
| 交通运输   | 34.7    | 51.90% | 7.70%         | 0.93         | 86     |
| 通信     | 36.6    | 51.80% | 7.20%         | 1.13         | 58     |
| 建筑材料   | 30.0    | 50.20% | 8.20%         | 1.00         | 68     |
| 房地产    | 30.0    | 50.20% | 10.20%        | 0.96         | 141    |
| 计算机    | 41.2    | 49.70% | 7.10%         | 1.16         | 134    |
| 建筑装饰   | 47.7    | 49.20% | 6.50%         | 0.98         | 69     |
| 传媒     | 39.8    | 48.90% | 9.90%         | 1.08         | 63     |
| 电子     | 36.1    | 48.70% | 7.10%         | 1.10         | 144    |
| 电气设备   | 31.0    | 48.00% | 7.70%         | 1.07         | 144    |
| 家用电器   | 34.9    | 47.90% | 8.40%         | 0.96         | 53     |
| 公用事业   | 33.8    | 47.40% | 8.30%         | 0.94         | 110    |
| 农林牧渔   | 30.0    | 46.90% | 6.70%         | 0.98         | 80     |
| 商业贸易   | 33.5    | 46.90% | 8.00%         | 1.00         | 91     |
| 机械设备   | 30.6    | 46.90% | 6.70%         | 1.06         | 228    |
| 纺织服装   | 44.7    | 46.80% | 7.70%         | 1.01         | 75     |
| 医药生物   | 32.0    | 46.40% | 7.20%         | 0.96         | 188    |
| 汽车     | 34.7    | 45.80% | 7.80%         | 0.99         | 110    |
| 化工     | 31.7    | 45.80% | 7.30%         | 1.01         | 246    |
| 休闲服务   | 30.0    | 45.10% | 8.60%         | 0.93         | 32     |
| 食品饮料   | 34.3    | 44.40% | 8.50%         | 0.84         | 69     |
| 轻工制造   | 30.2    | 43.90% | 8.60%         | 0.97         | 84     |
| 综合     | 30.0    | 42.50% | 8.70%         | 0.97         | 48     |

资料来源：Wind 资讯、招商证券



## 2、行业拟合优度的方差分析

将全部 A 股中有效个股的最高平均拟合优度  $\overline{R}_i^2$  及其所属行业作为数据输入，构造 F 统计量进行单因素方差分析（F 值检验）。

假设  $H_0$ ：各行业内个股的最高平均拟合优度无显著差异。

构造 F 统计量：

$$SS_B = \sum_I N_I (\bar{X}_I - \bar{X})^2$$

$$SS_W = \sum_I \sum_{i \in I} (X_i - \bar{X}_I)^2$$

$$F = \frac{SS_B / (K - 1)}{SS_W / (\sum N_I - K)}$$

其中  $\bar{X}_I = \text{avg}_{i \in I} \{\overline{R}_i^2\}$ ,  $\bar{X} = \text{avg}_i \{\overline{R}_i^2\}$ ,  $N_I$  为各行业个股数， $K$  为行业数。

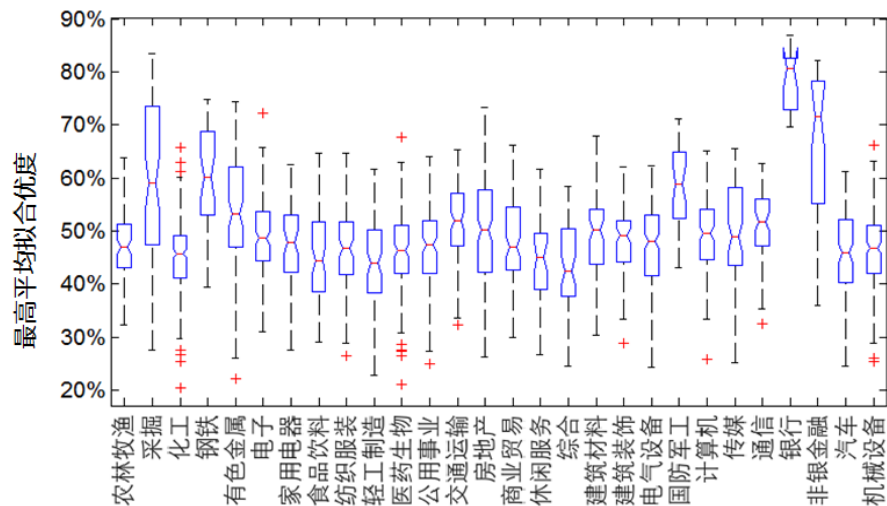
表 2：单因素方差分析结果

| Source | SS      | df   | MS      | F     | Prob>F    |
|--------|---------|------|---------|-------|-----------|
| Groups | 5.5687  | 27   | 0.20625 | 29.71 | 2.04E-130 |
| Error  | 17.8220 | 2567 | 0.00694 |       |           |
| Total  | 23.3907 | 2594 |         |       |           |

资料来源：Wind 资讯、招商证券

由上表可知  $SS_B = 5.5687$ ,  $SS_W = 17.8220$ ,  $\sum N_I - K = 2594 - 27$ ,  $K - 1 = 27$ , 则可以计算出  $F=29.71$ 。在自由度  $df = 27$ ,  $p\text{Prob}>F=2.0407\text{e-}130 \ll 0.01$ , 因此拒绝原假设  $H_0$ , 不同行业同质性存在显著的差异。

图 8 各行业个股最高平均拟合优度盒图



资料来源：Wind 资讯、招商证券

银行的行业拟合优度最高，行业内差异较小，且行业对市场的  $\beta_I$  较小；非银金融、钢铁、采掘的行业拟合优度较高，但行业内差异明显；国防军工的行业的拟合优度较高且对市场具有较高的  $\beta_I$ ，这些行业具有较明显的同涨同跌特征。

综合、轻工制造、食品饮料、休闲服务、化工、汽车的行业拟合优度较低，行业内个股表现差异较大，同质性较低。

### 3、行业拟合优度聚类分析

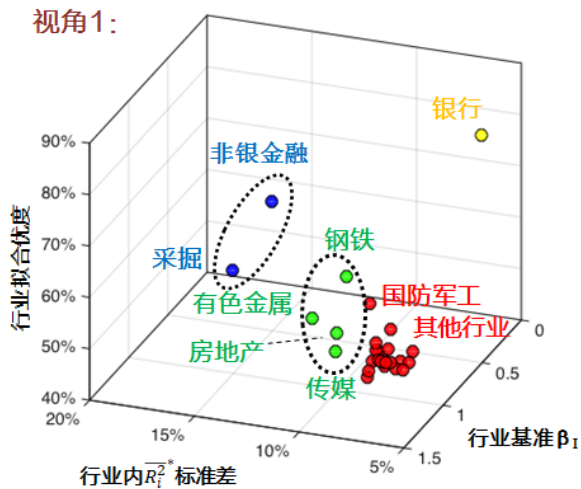
采用 k-中心点 (k-medoids) 聚类方法，从行业内同质性整体水平、差异化和行业对市场系统风险的敏感度  $\beta_I$  这三个维度进行聚类分析

代价函数

$$E = \sum_{j=1}^k \sum_{p \in C_j} \|p - o_j\|$$

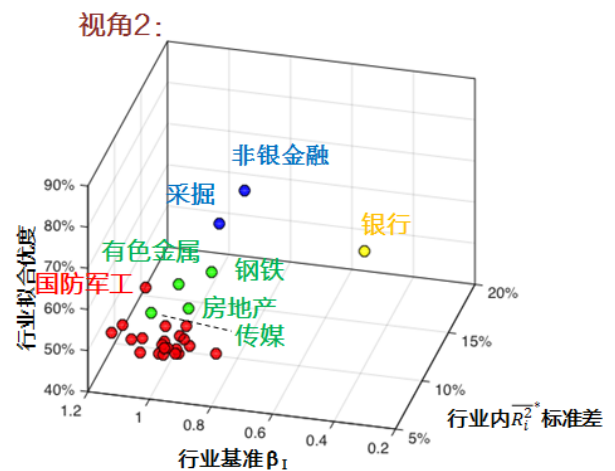
其中， $p$  为簇类  $C_j$  的样本点， $o_j$  为簇类  $C_j$  的中心点。

图 9 行业拟合优度三维聚类分析（视角一）



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图 10 行业拟合优度三维聚类分析（视角二）

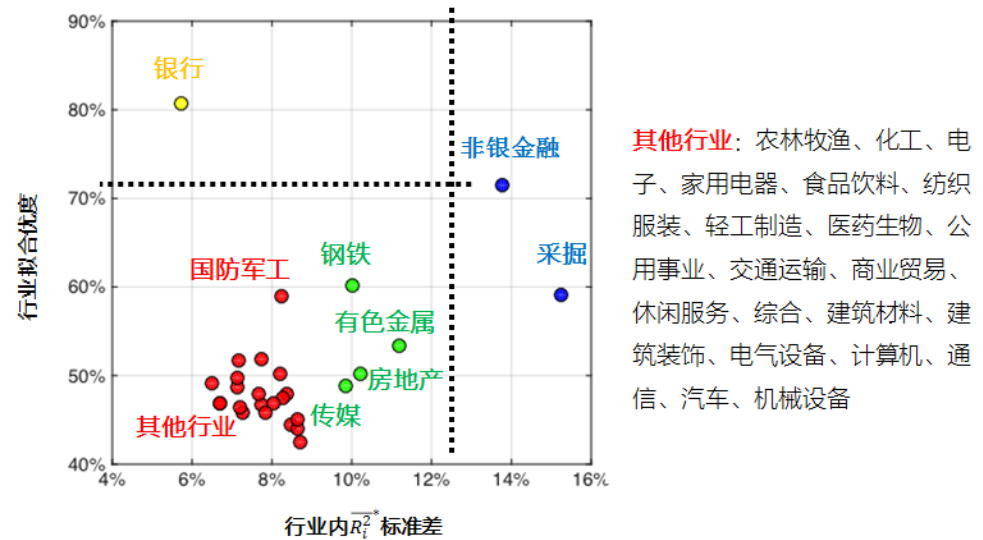


资料来源：Wind 资讯、招商证券

将 28 个申万一级行业进行聚类分析可以分为 4 类：银行，行业内同质性程度很高，但对市场敏感度  $\beta_I$  较低；非银金融、采掘，行业整体同质性较高，但行业内同质性差异较大；钢铁、有色金属、房地产、传媒，行业同质性水平中等且接近；其他行业，行业同质性较低，各方面指标处于同一水平。

如果只针对行业内同质性整体水平和差异化进行二维聚类分析，可以得到如下结果。

图 11 行业同质性整体水平及内部差异的聚类分析

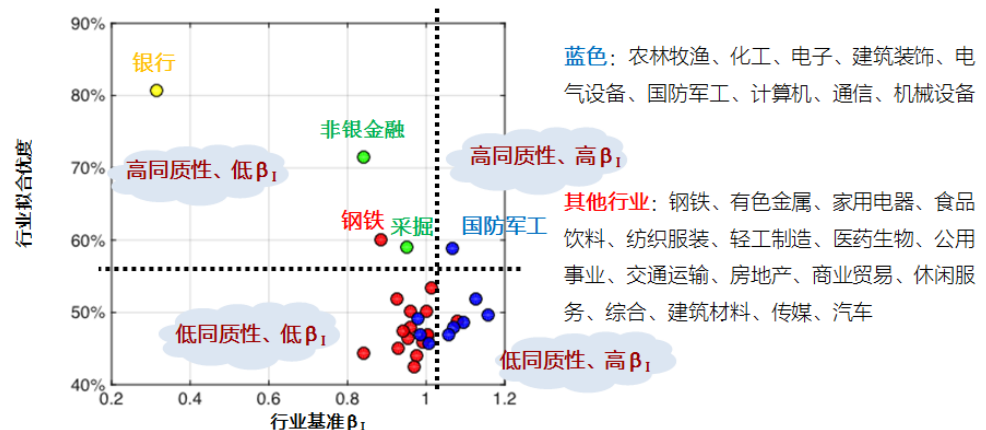


资料来源：Wind 资讯、招商证券

银行、国防军工、钢铁：行业内个股整体都具有较强的同质性；非银金融、采掘：行业内具有较多的高同质性个股，同时存在少量“个性股”；而其他行业内个股的个性风险占到个股总风险的 50% 以上。

如果只针对行业内同质性整体水平和行业的 $\beta_1$ 系数进行聚类分析，可以得到如下结果。

图 12 行业同质性水平和对市场的 beta



资料来源：Wind 资讯、招商证券

银行、非银金融、钢铁、采掘：行业同质性强，但行业对市场风险的敏感系数 $\beta_1$ 较小；国防军工行业同质性较强，且行业对市场敏感度 $\beta_1$ 较高。

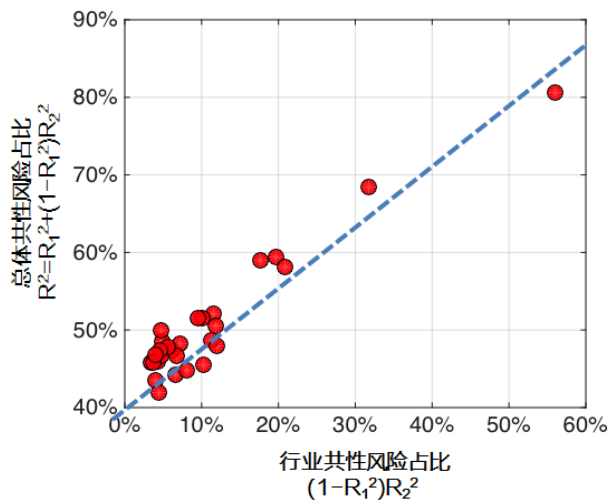
行业间的同质性水平差异导致了不同策略在各行业的适用性不同。**高同质性行业**，往往同涨同跌效应明显，个股涨跌趋势与行业、市场整体较为一致。对于同质性较高的行业，应该**着重于行业整体配置**，并结合行业 $\beta_1$ 来获取超额收益。比如，单边上涨市场中，高 $\beta_1$ 行业优势显著。除此之外，同质性高的行业个股驱动因素较为趋同，**配对交易的策略适用性更好**，胜率倾向于更高。**低同质性行业**，个股驱动因素差异较大，收益率相关性相对较低，应该**着重于选股**来提高超额收益并减小回撤。

### 三、行业划分的方式对行业同质性的影响

#### 1、行业各部分风险占比及特性

个股总体风险也可以分为市场共性风险、行业共性风险、行业个性风险三个部分，其各部分的占比依次是 $R_1^2$ 、 $(1-R_1^2)R_2^2$ 、 $1-R_1^2-(1-R_1^2)R_2^2$ 。同理，将行业的总体风险也可以分为市场共性风险、行业共性风险、行业个性风险这三部分，每部分的占比是其行业内个股各类风险占比的中位数。

图 13 总体共性风险与行业共性风险



资料来源：Wind 资讯、招商证券

对申万一级行业的总体风险与行业共性风险占比进行回归，发现两者呈现显著的线性正相关。也就是说，同质性强的行业，受市场以外的行业内共性影响显著，而各行业受市场共性影响的程度较为接近。

表 3：行业各部分风险占比及特点

| 申万一级行业 | 市场共性风险 | 行业共性风险 | 个股个体风险 | 特点                                            |
|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| 银行     | 20.16% | 60.48% | 19.36% | 受行业影响很强                                       |
| 非银金融   | 36.27% | 35.25% | 28.48% |                                               |
| 钢铁     | 38.38% | 21.76% | 39.87% | 受行业影响较强                                       |
| 国防军工   | 37.45% | 21.46% | 41.09% |                                               |
| 采掘     | 40.11% | 18.94% | 40.95% | 受一些行业影响                                       |
| 房地产    | 37.76% | 12.42% | 49.82% |                                               |
| 传媒     | 36.45% | 12.41% | 51.15% |                                               |
| 有色金属   | 41.55% | 11.77% | 46.69% |                                               |
| 交通运输   | 40.90% | 11.02% | 48.08% |                                               |
| 计算机    | 39.54% | 10.14% | 50.33% |                                               |
| 医药生物   | 37.46% | 8.90%  | 53.64% |                                               |
| 通信     | 43.60% | 8.17%  | 48.22% |                                               |
| 休闲服务   | 37.61% | 7.45%  | 54.94% |                                               |
| 公用事业   | 40.28% | 7.17%  | 52.56% |                                               |
| 食品饮料   | 38.04% | 6.39%  | 55.57% | 受行业影响较小，<br>主要受市场共性风险和个体风险影响，<br>个体风险占比超过 50% |
| 农林牧渔   | 40.92% | 6.02%  | 53.06% |                                               |
| 电子     | 42.73% | 5.93%  | 51.34% |                                               |

|      |        |       |        |
|------|--------|-------|--------|
| 建筑装饰 | 43.28% | 5.90% | 50.81% |
| 建筑材料 | 45.15% | 5.04% | 49.81% |
| 商业贸易 | 41.97% | 4.96% | 53.08% |
| 综合   | 37.59% | 4.95% | 57.46% |
| 家用电器 | 43.74% | 4.21% | 52.05% |
| 电气设备 | 44.05% | 3.95% | 52.01% |
| 纺织服装 | 42.83% | 3.94% | 53.22% |
| 轻工制造 | 40.35% | 3.59% | 56.06% |
| 汽车   | 42.22% | 3.59% | 54.19% |
| 机械设备 | 43.33% | 3.53% | 53.15% |
| 化工   | 42.77% | 3.01% | 54.22% |

资料来源：Wind 资讯、招商证券

由上表可见，银行行业自身的共性风险占比很大达到了约 60.5%，而市场共性风险占比仅为 20.2%。除银行外，其他行业的市场共性风险占比都在 35%~45%左右，它们受市场共性风险影响的程度都处于同一水平。

银行和非银金融受行业共性风险影响很强，其次是国防军工、钢铁、采掘受行业。房地产、传媒、有色金属、交通运输、计算机、医药生物、通信受到一些行业共性风险的影响，但主要还是受市场共性风险和个股个体风险的影响。

剩余其他行业受行业共性风险影响非常小，行业同质性也较低，主要受到个股个体风险影响。因此，受行业共性风险影响非常小的行业，其行业分类意义不大，应多的关注于个股的  $\beta$  和  $\alpha$  收益。

## 2、行业分类及拆分对同质性影响

在前期的研究中，我们按照申万一级行业进行分类测算行业拟合度。由于行业的分类方式的差异，可能会造成部分测算结果的不同。下面我们首先对比中信一级行业和申万一级行业下行业拟合度的情况，再将行业进行拆分观察行业拟合度的变化。

表 4： 中信一级行业与申万一级行业划分的行业同质性比较

| 中信一级行业  | 最优估计期 | 行业拟合度  | 行业内 $\overline{R^2}_i^*$ 标准差 | 申万一级行业 | 最优估计期 | 行业拟合度  | 行业内 $\overline{R^2}_i^*$ 标准差 | 序差  |
|---------|-------|--------|------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------|-----|
| 银行      | 113.8 | 80.64% | 5.72%                        | 银行     | 113.8 | 80.64% | 5.72%                        | 0   |
| 非银行金融   | 30    | 77.29% | 12.85%                       | 非银金融   | 30    | 71.52% | 13.76%                       | 0   |
| 煤炭      | 51.1  | 71.38% | 10.68%                       | 采掘     | 35.9  | 59.05% | 15.26%                       | -1  |
| 国防军工    | 48.3  | 54.42% | 9.64%                        | 国防军    | 58.7  | 58.91% | 8.23%                        | -1  |
| 钢铁      | 43.3  | 54.26% | 10.62%                       | 钢铁     | 40.3  | 60.13% | 10.01%                       | 2   |
| 有色金属    | 36.3  | 53.51% | 13.16%                       | 有色金    | 39.6  | 53.31% | 11.19%                       | 0   |
| 交通运输    | 34.6  | 51.39% | 7.47%                        | 交通运    | 34.7  | 51.92% | 7.75%                        | 0   |
| 通信      | 34.9  | 50.35% | 8.46%                        | 通信     | 36.6  | 51.78% | 7.16%                        | 0   |
| 计算机     | 43.3  | 50.15% | 6.64%                        | 计算机    | 41.2  | 49.67% | 7.13%                        | -2  |
| 传媒      | 34.8  | 49.62% | 9.79%                        | 传媒     | 39.8  | 48.85% | 9.85%                        | -3  |
| 建筑      | 46.7  | 48.99% | 6.76%                        | 建筑装    | 47.7  | 49.19% | 6.51%                        | -1  |
| 房地产     | 30    | 48.95% | 10.40%                       | 房地产    | 30    | 50.18% | 10.20%                       | 2   |
| 电力设备    | 30.5  | 48.73% | 7.48%                        | 电气设    | 31    | 47.99% | 7.68%                        | -2  |
| 电子元器件   | 35.5  | 48.69% | 7.54%                        | 电子     | 36.1  | 48.66% | 7.12%                        | 0   |
| 建材      | 30    | 48.32% | 6.96%                        | 建筑材    | 30    | 50.19% | 8.22%                        | 6   |
| 综合      | 30    | 48.29% | 8.43%                        | 综合     | 30    | 42.54% | 8.72%                        | -12 |
| 电力及公用事业 | 33.7  | 48.02% | 8.36%                        | 公用事    | 33.8  | 47.44% | 8.28%                        | 0   |

| 中信一级行业 | 最优估计期 | 行业拟合优度 | 行业内 $\overline{R}_i^2$ 标准差 | 申万一级行业 | 最优估计期 | 行业拟合优度 | 行业内 $\overline{R}_i^2$ 标准差 | 序差 |
|--------|-------|--------|----------------------------|--------|-------|--------|----------------------------|----|
| 家电     | 34.8  | 47.85% | 8.08%                      | 家电     | 34.9  | 47.95% | 8.36%                      | 2  |
| 石油石化   | 30    | 47.53% | 7.16%                      |        |       |        |                            |    |
| 纺织服装   | 50.6  | 47.10% | 7.64%                      | 纺织服    | 44.7  | 46.78% | 7.75%                      | -1 |
| 商贸零售   | 30    | 46.75% | 8.50%                      | 商业贸    | 33.5  | 46.92% | 8.05%                      | 2  |
| 农林牧渔   | 30    | 46.60% | 6.60%                      | 农林牧    | 30    | 46.94% | 6.69%                      | 4  |
| 机械     | 30.6  | 46.60% | 7.07%                      | 机械设    | 30.6  | 46.85% | 6.68%                      | 3  |
| 医药     | 32    | 46.31% | 7.21%                      | 医药生    | 32    | 46.36% | 7.20%                      | 2  |
| 基础化工   | 32.2  | 46.10% | 7.70%                      | 化工     | 31.7  | 45.78% | 7.26%                      | 1  |
| 汽车     | 34.3  | 45.71% | 8.25%                      | 汽车     | 34.7  | 45.81% | 7.84%                      | 3  |
| 餐饮旅游   | 30    | 45.28% | 7.79%                      | 休闲服    | 30    | 45.06% | 8.63%                      | 2  |
| 食品饮料   | 34.1  | 45.01% | 8.19%                      | 食品饮    | 34.3  | 44.43% | 8.48%                      | 2  |
| 轻工制造   | 30.3  | 44.51% | 8.27%                      | 轻工制    | 30.2  | 43.94% | 8.64%                      | 2  |

资料来源：Wind 资讯、招商证券

其中，序差 = 中信行业排序序数 - 申万行业排序序数（按行业拟合优度倒序）。

在两种不同的行业分类方式下，同质性高的行业受成分股变化的影响较大，同质性低的行业受成分股变化的影响较小。这是由于高同质性行业的行业特征鲜明，行业内个股与行业基准相关度较大，行业拟合度对行业划分更敏感；而低同质性行业的行业特征较弱，行业内个股与行业基准的相关度较小，因此行业拟合度对行业划分不太敏感。

接下来，我们对部分行业拟合优度较低的申万一级行业，选取其中成分股数较多且市值分布不集中的行业进行拆分，观察其二级行业的行业同质性。

**表 5： 行业有效成分股数和前十大个股自由流通市值占比**

| 申万一级行业 | 有效成分股数 | 前十大股自由流通市值占比 |
|--------|--------|--------------|
| 医药生物   | 187    | 20.00%       |
| 化工     | 243    | 21.30%       |
| 计算机    | 131    | 23.50%       |
| 电气设备   | 143    | 25.80%       |
| 机械设备   | 221    | 26.30%       |
| 电子     | 142    | 28.00%       |
| 有色金属   | 97     | 29.30%       |
| 轻工制造   | 80     | 29.40%       |
| 纺织服装   | 71     | 33.90%       |
| 房地产    | 141    | 35.90%       |
| 农林牧渔   | 81     | 36.60%       |
| 公用事业   | 112    | 37.40%       |
| 汽车     | 107    | 37.70%       |
| 交通运输   | 85     | 39.50%       |
| 建筑材料   | 66     | 40.20%       |
| 商业贸易   | 90     | 41.40%       |
| 传媒     | 68     | 43.10%       |
| 综合     | 49     | 44.60%       |
| 采掘     | 58     | 49.30%       |
| 通信     | 58     | 50.50%       |
| 建筑装饰   | 67     | 55.90%       |
| 食品饮料   | 69     | 58.80%       |
| 休闲服务   | 32     | 58.90%       |



| 申万一级行业 | 有效成分股数 | 前十大股自由流通市值占比 |
|--------|--------|--------------|
| 钢铁     | 33     | 63.00%       |
| 非银金融   | 34     | 63.60%       |
| 家用电器   | 53     | 64.60%       |
| 国防军工   | 30     | 67.50%       |
| 银行     | 16     | 86.00%       |

资料来源：Wind 资讯、招商证券

选出来拆分的申万一级行业满足有效成分股数大于 100，且前十大股自由流通市值占比小于 40% 的行业，即医药生物、化工、计算机、电气设备、机械设备、电子、房地产等。

表 6：行业拆分前后的行业拟合优度和行业共性风险占比

| 申万一级行业 | 一级行业 $R^2$ | 一级行业 $(1 - R_1^2)R_2^2$ | 申万二级行业    | 二级行业 $R^2$ | 二级行业 $(1 - R_1^2)R_2^2$ | 有效个股数 |
|--------|------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------|
| 化工     | 45.78%     | 3.01%                   | 化学纤维      | 48.78%     | 5.97%                   | 27    |
|        |            |                         | 化学原料      | 48.06%     | 5.71%                   | 24    |
|        |            |                         | 化学制品      | 46.04%     | 3.19%                   | 145   |
|        |            |                         | 石油化工      | 46.84%     | 9.85%                   | 15    |
|        |            |                         | 塑料 II     | 51.44%     | 5.42%                   | 21    |
|        |            |                         | 橡胶        | 53.98%     | 7.71%                   | 14    |
| 电子     | 48.66%     | 5.93%                   | 半导体       | 52.11%     | 8.27%                   | 23    |
|        |            |                         | 其他电子 II   | 51.16%     | 5.53%                   | 23    |
|        |            |                         | 元件 II     | 52.74%     | 6.47%                   | 25    |
|        |            |                         | 光学光电子     | 51.31%     | 8.35%                   | 42    |
|        |            |                         | 电子制造 II   | 48.78%     | 8.07%                   | 31    |
| 医药生物   | 46.36%     | 8.90%                   | 化学制药      | 46.30%     | 8.77%                   | 63    |
|        |            |                         | 生物制品 II   | 49.32%     | 10.33%                  | 27    |
|        |            |                         | 医疗器械 II   | 52.38%     | 14.54%                  | 20    |
|        |            |                         | 医药商业 II   | 50.08%     | 11.48%                  | 15    |
|        |            |                         | 中药 II     | 47.37%     | 10.05%                  | 56    |
| 房地产    | 50.18%     | 12.42%                  | 医疗服务 II   | 54.51%     | 18.80%                  | 7     |
|        |            |                         | 房地产开发 II  | 50.47%     | 13.78%                  | 131   |
|        |            |                         | 园区开发 II   | 56.43%     | 14.59%                  | 10    |
| 公用事业   | 47.44%     | 7.17%                   | 电力        | 49.54%     | 10.63%                  | 61    |
|        |            |                         | 环保工程及服务   | 58.37%     | 16.20%                  | 27    |
|        |            |                         | 燃气 II     | 62.12%     | 19.71%                  | 7     |
|        |            |                         | 水务 II     | 62.94%     | 16.20%                  | 15    |
| 电气设备   | 47.99%     | 3.95%                   | 电机 II     | 52.76%     | 10.41%                  | 8     |
|        |            |                         | 电气自动化设备   | 50.49%     | 5.45%                   | 33    |
|        |            |                         | 电源设备      | 50.08%     | 5.71%                   | 47    |
|        |            |                         | 高低压设备     | 46.91%     | 3.80%                   | 56    |
| 计算机    | 49.67%     | 10.14%                  | 计算机设备 II  | 50.68%     | 8.54%                   | 39    |
|        |            |                         | 计算机应用     | 48.99%     | 11.16%                  | 95    |
| 汽车     | 45.81%     | 3.59%                   | 汽车服务 II   | 53.47%     | 7.94%                   | 10    |
|        |            |                         | 汽车零部件 II  | 46.69%     | 4.00%                   | 71    |
|        |            |                         | 汽车整车      | 54.77%     | 14.14%                  | 22    |
|        |            |                         | 其他交运设备 II | 49.64%     | 10.15%                  | 7     |
| 机械设备   | 46.85%     | 3.53%                   | 通用机械      | 47.96%     | 3.99%                   | 86    |
|        |            |                         | 仪器仪表 II   | 50.22%     | 9.48%                   | 21    |
|        |            |                         | 专用设备      | 47.32%     | 3.39%                   | 97    |
|        |            |                         | 金属制品 II   | 52.46%     | 6.20%                   | 15    |

| 申万一级行业 | 一级行业<br>$R^2$ | 一级行业<br>$(1 - R_1^2)R_2^2$ | 申万二级行业  | 二级行业<br>$R^2$ | 二级行业<br>$(1 - R_1^2)R_2^2$ | 有效个股数 |
|--------|---------------|----------------------------|---------|---------------|----------------------------|-------|
|        |               |                            | 运输设备 II | 50.41%        | 18.30%                     | 9     |

资料来源：Wind 资讯、招商证券

比较一级行业、二级行业的同质性指标差异，部分同质性低的一级行业拆分后会出现些共性显著、同质性较强的子行业，但拆分行业所带来的同质性提升非常有限，仍然无法改善个股数越多的子行业同质性越低的现象。过度拆分会使得个股特性凸显，让行业分类意义减弱。因此，低同质性高分散的行业，应看淡行业分类，多关注个股的市场共性风险与个体风险

#### 四、行业同质性在行业指数产品上的应用

行业的同质性研究还能应用在选择行业指数产品的标的上，它能给予我们一个独特的视角来洞察目前市场上行业指数产品的发行情况。我们从 Wind 终端（开放式基金-股票型基金-被动指数型基金）取得数据，再剔除大盘指数、主题指数、风格指数等与行业无明显对应关系的产品。

截止 2016/1/31，行业指数产品中基金规模前 50 产品中，非银金融、银行相关产品数量最多，其次是医药生物、传媒、国防军工、公共事业、计算机、通信。部分指数产品主题涉及多个一级行业，例如金融、TMT 等；也有部分产品主题集中于某个细分二、三级行业，例如精准医疗、环保、酒等。

表 7：规模前 50 的行业指数产品所涉及行业

| 申万一级行业 | 涉及次数 | 行业拟合优度 | 行业共性风险 | 涉及细分/合并       |
|--------|------|--------|--------|---------------|
| 非银金融   | 11   | 71.52% | 35.25% | 金融、证券、保险      |
| 银行     | 8    | 80.64% | 60.48% | 金融            |
| 医药生物   | 7    | 46.36% | 8.90%  | 医药卫生、精准医疗     |
| 传媒     | 6    | 48.85% | 12.41% | 移动互联网         |
| 国防军工   | 5    | 58.91% | 21.46% | -             |
| 公共事业   | 5    | 47.44% | 7.17%  | 环保、资源、新能源     |
| 计算机    | 5    | 49.67% | 10.14% | TMT、信息技术、信息安全 |
| 通信     | 5    | 51.78% | 8.17%  | TMT、信息技术、信息安全 |
| 房地产    | 4    | 50.18% | 12.42% | -             |
| 电子     | 3    | 48.66% | 5.93%  | TMT           |
| 有色金属   | 2    | 53.31% | 11.77% | -             |
| 食品饮料   | 2    | 44.43% | 6.39%  | 酒             |
| 交通运输   | 2    | 51.92% | 11.02% | 高铁            |

资料来源：Wind 资讯、招商证券

下表中列举了部分规模前列的典型指数产品案例，并给出了其对应行业的同质性指标。

表 8：规模前列的常见行业指数产品类型

| 产品类型   | 相关行业 | 行业拟合优度 | 行业共性风险占比 |
|--------|------|--------|----------|
| 中证军工   | 国防军工 | 58.91% | 21.46%   |
| 中证国防   | 国防军工 | 58.91% | 21.46%   |
| 中证申万证券 | 证券   | 80.87% | 44.38%   |
| 国证医药卫生 | 医药生物 | 46.36% | 8.90%    |
| 中证银行   | 银行   | 80.64% | 60.48%   |

| 产品类型            | 相关行业         | 行业拟合优度        | 行业共性风险占比      |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 中证证券            | 证券           | 80.87%        | 44.38%        |
| 证券分级            | 证券           | 80.87%        | 44.38%        |
| 上证 180 金融 ETF   | 银行/非银金融      | 80.64%/71.52% | 60.48%/35.25% |
| 中证 800 金融       | 银行/非银金融      | 80.64%/71.52% | 60.48%/35.25% |
| 中证 800 证券保险     | 证券/保险        | 80.87%/81.24% | 44.38%/53.96% |
| 中证移动互联网         | 互联网传媒        | 48.56%        | 15.91%        |
| 国证房地产           | 房地产          | 50.18%        | 12.42%        |
| 中证环保产业          | 环保工程及服务      | 58.37%        | 16.20%        |
| 国证有色金属行业        | 有色金属         | 53.31%        | 11.77%        |
| 国证食品饮料          | 食品饮料         | 44.43%        | 6.39%         |
| 中证精准医疗 A        | 医疗服务/医疗器械    | 54.51%/52.38% | 18.80%/14.54% |
| 医药生物            | 医药生物         | 46.36%        | 8.90%         |
| 沪深 300 非银 ETF   | 非银金融         | 71.52%        | 35.25%        |
| 中证传媒            | 传媒           | 48.85%        | 12.41%        |
| 证券公司            | 证券           | 80.87%        | 44.38%        |
| 中证军工 A          | 国防军工         | 58.91%        | 21.46%        |
| 军工              | 国防军工         | 58.91%        | 21.46%        |
| 国证新能源           | 新能源电力        | 82.42%        | 46.54%        |
| 电子行业            | 电子           | 48.66%        | 5.93%         |
| 中证全指医药卫生 ETF    | 医药生物         | 46.36%        | 8.90%         |
| 中证 TMT150ETF    | 通信/计算机/电子/传媒 | -             | -             |
| 中证证券公司          | 证券           | 80.87%        | 44.38%        |
| 中证信息技术          | 通信/计算机       | 51.78%/49.67% | 8.17%/10.14%  |
| 中证 TMT 产业       | 通信/计算机/电子/传媒 | -             | -             |
| 中证全指信息技术 ETF    | 通信/计算机       | 51.78%/49.67% | 8.17%/10.14%  |
| 国证生物医药          | 医药生物         | 46.36%        | 8.90%         |
| 中证医疗            | 医疗服务/医疗器械    | 54.51%/52.38% | 18.80%/14.54% |
| 中证 800 地产       | 房地产          | 50.18%        | 12.42%        |
| 中证高铁产业          | 铁路运输         | 77.23%        | 48.96%        |
| 沪深 300 金融地产 ETF | 银行/非银金融/房地产  | -             | -             |
| 中证 A 股资源产业      | 公共事业         | 47.44%        | 7.17%         |
| 中证 800 有色       | 有色金属         | 53.31%        | 11.77%        |
| 中证金融地产          | 银行/非银金融/房地产  | -             | -             |
| 中证酒             | 饮料制造         | 53.49%        | 13.62%        |
| 中证银行指数分级        | 银行           | 80.64%        | 60.48%        |
| 中证信息安全          | 通信/计算机       | 51.78%/49.67% | 8.17%/10.14%  |
| 中证互联网           | 互联网传媒        | 48.56%        | 15.91%        |
| 中证医药 100        | 医药生物         | 46.36%        | 8.90%         |
| 高铁产业            | 铁路运输         | 77.23%        | 48.96%        |

资料来源：Wind 资讯、招商证券

不难发现，目前市场规模较大的行业指数产品，其所选标的行业往往具有较高的行业拟合度，且行业共性风险占据着不可忽略的部分。行业同质性强，说明行业特征鲜明，行业基准具有较好的代表性，因此其相关的指数产品往往更容易形成较大的规模。

所以，同质性强的行业或主题，其指数更适合作为被动指数产品的标的。

**风险提示:**

本文中所引入的假设以及基于假设所构建的模型,均是对所要研究问题的主要矛盾以及矛盾主要方面的一种抽象,因此模型以及基于模型所得出的相关结论并不能完全准确的刻画现实环境与预测未来。

## 分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

**叶涛：**首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

**夏满阳：**高级分析师。上海交通大学管理学硕士，2009 年起从事金融工程研究，曾先后任职于长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

**欧阳廷婷：**研究助理。上海交通大学信息工程硕士，2015 年 5 月加盟招商证券研究发展中心。

**赵月涓：**研究助理。同济大学应用数学硕士，2015 年 5 月加盟招商证券研究发展中心。

## 投资评级定义

### 公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

### 公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

### 行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

## 重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。